# Instrução Técnica

# Realizar Manobras em Equipamentos Reguladores de Tensão

ENERGISA/GTCD-IT/Nº326/2018

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 7**
**2- APLICAÇÃO ..... 7**
**3- PREMISSAS ..... 7**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Exibir Modelos de Controle do RT ..... 13
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 18, 19 e 20 ..... 15
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 15**
**7- INDICADORES ..... 15**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 16**
**9- VIGÊNCIA ..... 16**
**10- APROVAÇÃO ..... 16**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| DAC | Dispositivo de Abertura com Carga |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| ICA | Instrução de Controle Ambiental |
| LDAT | Linha de Distribuição de Alta Tensão |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regumentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Machado de Moraes | ricardo.moraes@energisa.com.br |
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |


**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 05/02/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Négócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manuntenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Realizar Manobras em Equipamentos Reguladores de Tensão |

# 1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de manobras em equipamentos reguladores de tensão.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão (LDMT).

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 10 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NBR 11809/92;
- NDU-022;
- ETU 108;

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar equipamentos a serem manobrados;
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

3. Verificar condições da estrutura de fixação dos equipamentos;
4. Verificar condições e posição das chaves;
5. Verificar a integridade do aterramento de todas as partes metálicas;
6. Verificar o(s) controles e seu(s) cabo(s) de ligação(ões).

**Reguladores de tensão**

**REGULADOR de TENSÃO MONOFÁSICO com CLASSE de ISOLAMENTO de 15 kV**

*NOTAS*:

1. Antes de efetuar operações para colocar ou retirar o regulador de serviço, certifique-se que a lâmpada indicadora de posição neutra, localizada no painel do controle, esteja acesa e que há indicação de TAP "0" no display do controle e no indicador externo analógico de posição. Não efetue as operações sem a confirmação desses itens;
2. Para qualquer manobra no banco de Reguladores de Tensão solicitar o bloqueio de religamento automático da linha ao COI.

**Retirar equipamento de serviço**

7. Identificar chaves de fonte e carga na estrutura;
8. Confirmar chaves by pass abertas;
9. Confirmar as chaves facas de linha e de carga na posição fechada;
10. Confirmar chave das buchas comum fechada (somente na ligação Delta Aberto);

11. Posicionar-se corretamente para as manobras;
12. Verificar a neutralidade dos Reguladores de Tensão do banco através do LED indicador de posição neutra, localizado no painel ou pela indicação de TAP "0" no indicador externo de posição analógico;
13. Verifique se a chave de alimentação “normal/desliga/externo” do painel inferior da caixa de controle está na posição “normal” em todos os reguladores do banco;
14. Através do painel  passar da posição “Auto” para “Manual” e dar o comando de elevar ou abaixar para atingir o tap zero;

*NOTA*:

3. Para controles que possuam, no painel, o comando auto zero, basta pressionar o botão para neutrlizar a unidade.

14.1- Somente deveremos utilizar o controle auxiliar através da chave seletora “Abaixar” e “Elevar” se o painel apresentar defeito;

14.2- Pela chave seletora de controle, elevar ou abaixar comutação até zerar equipamento;

14.3- Confirmar a posição neutra pelo led indicador aceso, através do display e pelo indicador analógico;

14.4- Girar chave seletora de controle para posição desligada;

15. Desligar colocar a chave de alimentação “normal/desliga/externo” do controle na posição desliga;
16. Repetir operação para todos os reguladores que compõe o banco;
17. Fechar as chaves by pass;
18. Abrir as chaves do lado carga de todos os Reguladores de tensão do banco;
19. Abrir as chaves do lado fonte, de todos os Reguladores de tensão do banco.

*NOTA:*

4. Para com dois RT's abrir chave do meio.

**Colocar RT's em serviço**

20. Confirmar se as chaves by pass estão fechadas;
21. Confirmar se chaves facas de fonte e carga estão abertas;
22. Confirmar se a chave das buchas comum está aberta para banco de Reguladores ligados em Delta aberto;
23. Posicionar-se corretamente para as manobras;
24. Confirmar se o interruptor de alimentação do painel está desligado (exceto auto buster) a chave de alimentação "normal/desliga/externo do controle na posição desligado;
25. Fechar chave de faca das buchas comum para banco de Reguladores ligados em Delta aberto;
26. Fechar chaves do lado fonte;
27. Colocar a chave de alimentação "normal/desliga/externo" na posição normal;
28. Confirmar posição neutra em todos Reguladores de Tensão do banco (não tendo certeza, repetir do passo 11 ao 16 dessa instrução);
29. Confirmar se o painel está na posição manual;
30. Fechar chaves do lado carga;
31. Abrir chaves by pass;
32. Trocar no painel a posição "Manual" para posição "Auto";
33. Repetir esta operação para todas as unidades do banco de reguladores;

*NOTA:*

5. Para bancos de reguladores comandados remotamente (automatizados), com controle único, o eletricista só fará uma intervenção no controle em caso de falha de comunicação entre o COI e o controle do banco de reguladores.

Para este caso, não esquecer que é necessário mudar de controle remoto para controle local, para interagir com os demais comandos do painel.

Para cada unidade neutralizada, mudar a chave que seleciona o modo de operação dos respectivos reguladores, "Reg1", "Reg2", "Reg3", dando continuidade ao processo.

Em ambos os casos, as manobras nas chaves serão realizadas pelo eletricista.

34. Desfazer tarefas preliminares.
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

## 5.1- Exibir Modelos de Controle do RT

SM1
R.U.A
OBS.: Controle único por Banco de Reguladores da Tap Eletro

## 5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 18, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Chave de fenda | 01 |
| EPIs e EPC's adequados | Adequada |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | Vigente | - | 01/02/2022 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thiago Martins de Morais | Gerente DCMD-ESE | PDF | 01/04/2019 |
| Christiano Ventura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Fabio Lancelotti | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP – EMG/ENF | | |
| Rodrigo Brandao Fraiha | Gerente DEOP - EMT | | |
| Fabricio Sampaio Medeiros | Gerente DEOP – EBO/EPB | | |
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DEOP – ESE | | |
| Stevon Schettino | Gerente DEOP – ESS | | |
| Guilherme Damiance Souza | Gerente DEOP - ETO | | |
| Thiago Ribeiro Kussano | Gerente DEOP - EMS | | |